Sesión 20
Extremos de funciones de varias variables.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 20. Extremos de funciones de varias variables.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1. Introducción.
2. Extremos locales de funciones de varias variables.
3. Extremos condicionados, multiplicadores de Lagrange,

Introducción.

Extremos locales de funciones de varias variables.

Máximos y mínimos locales. Puntos críticos. puntos de silla.

Los máximos y mínimos locales de una función $z = f(x, y)$ son las cumbres y los hoyos en el paisaje de la gráfica de la función. Formalmente, f tiene un **mínimo** (respectivamente **máximo**) relativo o local en $P = (x_0, y0)$ si existe un entorno D del punto tal que

$$f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0) \quad (\text{ respectivamente } f(x) \leqslant f(x_0)) \quad \text{para todos los } x \text{ en } D$$

Usamos el nombre **extremo local** para referirnos indistintamente a un máximo o mínimo local. Queremos usar las derivadas parciales para buscar los extremos locales. Pero primero debemos aprender las lecciones de un par de ejemplos.

Ejercicio 20A01. (a) Piensa en la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Estudia sus curvas de nivel y su perfil (por ejemplo el corte con el plano XZ) para identificar qué tipo de superficie (bien conocida) es su gráfica. (b) ¿Existen las parciales de $f(x, y)$ en $(0, 0)$? Pista: tendrás que usar límites. ¿Es f diferenciable en ese punto, hay plano tangente? (c) ¿Tiene $f(x, y)$ un extremo local en $(0, 0)$?

Ejercicio 20A02. (a) Piensa en la función $f(x,y) = x^2 - y^2$. Es un parabolide hiperbólico y ya vimos su gráfica en la sesión 16. (b) ¿Cuánto las parciales de $f(x,y)$ en $(0,0)$? ¿Es f diferenciable en ese punto? Muy importante: si hay plano tangente, ¿cuál es? (c) ¿Tiene $f(x,y)$ un extremo local en $(0,0)$?

Puntos críticos.

Vamos a resumir las lecciones de los dos últimos ejemplos. Empezamos observando que si f tiene un *extremo local* en $P = (x_0, y0)$ y es diferenciable en P, entonces su plano tangente en P tiene que ser horizontal y por tanto $f_x(P) = 0, \quad f_y(P) = 0.$
Un **punto crítico** de $z = f(x,y)$ es un punto $P = (x_0, y_0)$ en el que sucede una de estas dos cosas:

- f no es diferenciable.
- f es diferenciable, con $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$ (plano tangente horizontal en P).

Y la relación con el problema de los extremos locales es que:
(1) Todos los extremos locales son puntos críticos.
(2) Pero no todos los puntos críticos son extremos locales. Si f es diferenciable en un punto crítico (x_0, y_0) que **no** es un extremo, decimos que (x_0, y_0) es un **punto de silla** (punto con plano tangente horizontal pero no extremo).
Todas estas ideas se generalizan de forma natural a **funciones escalares** $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

Los puntos críticos nos proporcionan los **candidatos** a extremos (y puntos de silla). Ahora debemos aprender a distinguir entre máximos. mínimos, etc.

Matriz Hessiana

La matriz hessiana de una función escalar $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ con variables $(x_1, \dots, x_n)$ es la matriz de todas sus derivadas parciales segundas (y es simétrica si f es C^2 por el Lema de Schwarz):

$$H_f = \begin{pmatrix} \overbrace{f_{x_1x_1}(x)}^{\Delta_1} & \overbrace{f_{x_1x_2}(x)}^{\Delta_2} & \cdots & f_{x_1x_n}(x) \\ f_{x_2x_1}(x) & f_{x_2x_2}(x) & \cdots & f_{x_2x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_nx_1}(x) & f_{x_nx_2}(x) & \cdots & \overbrace{f_{x_nx_n}(x)}^{\Delta_n} \end{pmatrix}$$

Las líneas azules que hemos incluido muestran indican las matrices que usamos para calcular los **menores principales** $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ de esta matriz hessiana. Son los determinantes de las matrices 1x1, 2x2, etc. que se apoyan sobre la diagonal principal de la hessiana. Para una función de dos variables $z = f(x, y)$ son solo dos menores principales:

$$\Delta_1 = f_{xx}, \qquad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Clasificación con la hessiana de los puntos críticos de una función escalar

Sea $f(x_1, \dots, x_n)$ una función escalar de clase C^2 y sea $\vec{x}_0$ un punto crítico de f. Consideramos los menores principales $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ de la matriz hessiana $H_f(\vec{x}_0)$ de f calculados en $\vec{x}_0$. Entonces:

- Si $\Delta_k > 0$ para todos los $k = 1, \dots, n$, entonces f tiene un **mínimo relativo** en $\vec{x}_0$. Signos de los Δ_k: $+ + + \cdots +$
- Si $H_k < 0$ cuando k es impar y $H_k > 0$ cuando k es par, entonces f tiene un **máximo relativo** en $\vec{x}_0$. Signos de los Δ_k: $- + - + \cdots$ (alternan, primero negativo)
- Si existe algún k par tal que $H_k < 0$, entonces f tiene un **punto de silla** en $\vec{x}_0$.

En el caso 2x2:

- $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$ es máximo local.
- $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ es mínimo local.
- $\Delta_2 < 0$ es punto de silla.

Observa también que hay muchos casos no cubiertos; por ejemplo si un $\Delta_k = 0$. **En esos casos** no podemos usar este método para clasificar putos crítivos.

Ejercicio 20A03. Hallar los extremos relativos de las siguientes funciones:

(a) $f(x, y) = 3ye^x - y^3 - e^{3x}$

(b) $f(x, y) = x^2 - xz + 3y^2 - 6y + z^2$

Hoja 10B GITI 25-26. Ejercicios 1 al 4.

Extremos condicionados, multiplicadores de Lagrange,

Extremos de una función sobre una curva, velocidad y gradiente.

En la anterior sesión hemos usado varias veces el ejemplo de la función temperatura $T(x, y, z)$ calculada en cada punto de una trayectoria dada por la curva paramétrica $c(t) = (x(t), y(t), z(t))$. En ese contexto, es natural preguntarse: ¿en qué puntos de la curva se alcanzarán temperaturas extremas, máximas o mínimas? Y ya hemos visto que:

$$(T \circ c)'(t) = \nabla T(c(t)) \cdot c'(t) \qquad \text{(gradiente por velocidad)}$$

Asi que en un extremo de T en la curva, para que sea $(T \circ c)'(t) = 0$ el gradiente ha de ser perpendicular a la velocidad de la curva. Ese vector velocidad de la curva apunta siempre en la dirección tangente a la curva. Así que, si lo piensas brevemente, verás que otra forma equivalente de decir esto es: **en los extremos de T en la curva, el gradiente ∇T es perpendicular a la curva**.

Ejercicio 20A04. Para simplificar, empezamos en el plano. Supongamos que la temperatura es $T(x, y) = xy$, mientras la curva es $c(t) = (3\cos(t), 3\,\mathrm{sen}(t))$ para $0 \leq t \leq 2\pi$. (a) ¿Qué curva es esta? (b) Localiza los puntos de la curva donde la temperatura es máxima o mínima. (c) Usa GeoGebra para visualizar la solución.

Curva dada como una ligadura. Multiplicadores de Lagrange.

En esta discusión hemos aprovechado que teníamos disponible una *parametrización* de la curva. Pero en muchos problemas la curva no está parametrizada; en su lugar, tenemos la curva definida como una curva de nivel de una función $g(x, y)$. Podemos suponer que es el nivel 0 sin pérdida de generalidad. Así que la curva vendrá dada como:

$$g(x, y) = 0$$

La pregunta ahora se formula así: *Encontrar los extremos de la función* $z = f(x, y)$ *entre los puntos de la curva* $g(x, y) = 0$.

Cuando se escribe el problema así, la función f es la **función objetivo** y la función g es la (condición o) **ligadura**. El problema se denomina un problema de **extremos condicionados**.

Aunque cambiamos la formulación, la idea es la misma: en los extremos condicionados, el gradiente ∇f es perpendicular a la curva. Pero como la curva es una curva de nivel de g, el gradiente ∇g **también es perpendicular a la curva** (ver Sesión 18). Así que los dos gradientes son paralelos y los extremos condicionados son las soluciones del sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) & \text{(gradientes paralelos} \\ g(x, y) = 0 & \text{en un punto de la curva)} \end{cases}$$

El número λ se denomina **multiplicador de Lagrange** y da nombre a este método.

Ejercicio 20A05. La curva del ejercicio 20A04 es la curva de nivel 0 de

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 3^2$$

Usa el método de los multiplicadores de Lagrange para recuperar la solución del ejercicio 20A05. Y vuelve a GeoGebra para terminar de entender la geometría de este problema.

Ejercicio 20A06. Hallar los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 45$ que están a mayor y menor distancia del punto $(1, 2)$, calculando dichas distancias.

Ejercicio 20A07. Dada la esfera de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y la función $T(x, y, z) = x + 2y + 2z$, que nos da la temperatura en los puntos de dicha superficie, hallar los puntos de la esfera donde la temperatura es máxima y mínima, así como dichas temperaturas.

Hoja 10B GITI 25-26. Ejercicio 5.